Mini-Guide
L'Intelligence Artificielle
au service de l'enseignant
en Physique-Chimie

Optimiser la pédagogie à l'ère du numérique

Ce guide pratique présente des méthodes, outils et exemples concrets
pour intégrer l'IA dans la pratique pédagogique
de manière innovante et responsable

Ahmed QALLOUJ
Enseignant de Physique-Chimie

Lycée Charles de Gaulle – MURET
Mars 2025

Sommaire

Introduction _____ **3**

Contexte et enjeux 3
Impact et bénéfices 3
Objectifs du mini-guide 3

1ère partie : Comprendre et interagir avec l'IA _____ **4**

L'IA c'est quoi ? 4
L'art du prompt (méthode RCTF) 4

2ème partie : L'IA au service des enseignants _____ **5**

Création et exportation de QCM 6
Analyse et optimisation d'une activité pédagogique 7
Élaboration d'une évaluation et d'un barème détaillé 9

3ème partie : L'IA au service des élèves _____ **11**

Tuteur personnel intelligent 12
Aide à l'orientation 13
Création d'un chatbot d'accompagnement 14

Conclusion et perspectives _____ **15**

Synthèse des apports de l'IA en éducation 15
Enjeux éthiques et responsabilités 15
Ressources complémentaires 16

Introduction

Contexte et enjeux

L'intelligence artificielle (IA) est omniprésente dans notre quotidien, et les élèves en font déjà un usage courant. Dans ce contexte, l'école ne peut ignorer cette transformation. L'IA n'a pas vocation à remplacer l'enseignant, mais à l'accompagner en offrant de nouveaux outils pour enrichir la pédagogie.

Elle soulève cependant des interrogations essentielles :

- Comment l'IA peut-elle accompagner les enseignants dans leurs missions quotidiennes ?
- Quels sont les usages pertinents pour améliorer l'apprentissage des élèves ?
- Quels enjeux éthiques et pédagogiques cette technologie pose-t-elle ?

L'objectif est donc d'exploiter l'IA **comme un outil pédagogique** tout en encadrant son usage pour en garantir une utilisation responsable et éthique.

Impact et bénéfices

L'IA, un **levier d'innovation pédagogique** aux multiples bénéfices :

- **Optimisation du temps de préparation :** génération rapide de contenus pédagogiques.
- **Planification et organisation** : structuration efficace des séquences et programmations.
- **Créativité et engagement** : stimulation de la créativité des enseignants et renforcement de la motivation des élèves.
- **Différenciation et inclusion** : adaptation aux besoins spécifiques des élèves.
- **Réflexivité et analyse des pratiques** : aide à l'évaluation et à l'amélioration continue de l'enseignement par les enseignants.
- **Développement des compétences psychosociales des élèves** : renforcement de l'autonomie, de la coopération et de l'esprit critique.

Toutefois, son utilisation doit être **réfléchie et encadrée** pour éviter les biais, protéger les données et maintenir une approche éducative équilibrée.

Objectifs du mini-guide

Ce guide a été conçu pour accompagner les enseignants dans leur découverte et leur appropriation des outils d'intelligence artificielle. Il vise à :

- **Démystifier l'IA et expliquer son fonctionnement** avec des définitions simples et des exemples concrets.
- **Apprendre à interagir efficacement avec l'IA** en maîtrisant l'art du "prompt engineering".
- **Présenter les usages pédagogiques de l'IA** et montrer comment elle peut enrichir la pratique enseignante.
- **Aborder les enjeux éthiques** liés à l'utilisation de ces outils en éducation.

L'IA ne remplacera jamais l'expertise pédagogique humaine, mais elle peut être un atout puissant lorsqu'elle est utilisée avec discernement et esprit critique.

1ère partie : Comprendre et interagir avec l'IA

L'IA c'est quoi ?

L'**intelligence artificielle (IA)** regroupe des technologies capables d'imiter certaines fonctions cognitives humaines : reconnaître des formes, interpréter un texte, résoudre un problème ou produire du contenu.

Parmi elles, l'**IA générative (IAG)** est une sous-catégorie qui produit des textes, images, tableaux, etc. à partir de simples instructions appelées *prompts*. Elle repose sur de vastes modèles statistiques appelés **modèles de langage (LLM)** entraînés sur d'énormes corpus de données. Concrètement, ces modèles ne comprennent pas le monde comme un humain : ils fonctionnent comme des machines à **prédire statistiquement** le mot (ou chiffre) suivant le plus probable en fonction du contexte. Ils génèrent donc du contenu vraisemblable, mais pas nécessairement vrai…

L'IA est un outil puissant mais non infaillible. Elle peut produire des erreurs ou des biais, d'où l'importance d'un regard critique et d'un encadrement pédagogique dans son utilisation.

L'art du prompt

L'efficacité d'un modèle IA dépend fortement de la manière dont on lui formule une demande. Pour obtenir des réponses précises et pertinentes, il est essentiel de structurer son *prompt* en suivant une approche méthodique.

La **méthode RCTF** (**Rôle - Contexte - Tâche - Format**) permet d'optimiser la formulation des prompts :

Élément	Description	Exemple
Rôle	Définir l'identité et les compétences de l'IA	« Tu es un professeur de physique-chimie, expert en pédagogie différenciée »
Contexte	Préciser le niveau scolaire et les contraintes	« J'enseigne en terminale STI2D et je prépare une séance sur énergie et puissance »
Tâche	Décrire précisément l'objectif de la demande	« Génère un exercice contextualisé avec calcul de rendement, basé sur une lampe »
Format	Indiquer le format attendu de la réponse	« Présente l'exercice sous forme d'un énoncé élève + correction rapide dans un tableau »

Et si l'IA écrivait le prompt à votre place ?

L'IA peut **vous aider à formuler un prompt optimisé** en posant des questions préliminaires.

Exemple de prompt :

> Tu es un expert en ingénierie de prompt pour l'éducation. Aide-moi à rédiger un prompt efficace pour générer un exercice de physique-chimie sur *[à compléter]* en classe de *[à compléter]*. Utilise la méthode RCTF (Rôle - Contexte - Tâche - Format). Pose-moi des questions nécessaires, puis propose un prompt final structuré.

L'IA vous demandera alors :

- **Quel est l'objectif pédagogique ?** (ex : compréhension conceptuelle, application pratique)
- **Souhaites-tu une approche ludique ou académique ?**
- **Quel format de réponse attends-tu ?** (ex : liste, tableau, texte argumentatif)

À l'issue de cet échange, elle générera un prompt complet et structuré selon la méthode RCTF.

2ème partie : L'IA au service des Enseignants

Introduction générale

L'intelligence artificielle transforme la conception et l'adaptation des contenus pédagogiques. En intégrant l'IA générative, les enseignants **gagnent en efficacité et créativité**, que ce soit pour générer des évaluations, créer des supports personnalisés ou analyser des séances, faisant ainsi de l'IA un allié précieux pour l'éducation.

 L'IA est un excellent assistant… mais un très mauvais maître.

L'enjeu est donc de **gagner du temps sans perdre le sens**, d'**innover sans standardiser**, et d'**intégrer l'IA dans une logique d'enrichissement des pratiques**, au service des apprentissages et non en substitution à notre expertise.

Document ressource : guider l'IA efficacement

L'efficacité d'un prompt ne dépend pas uniquement de sa formulation : elle repose aussi sur les **documents contextuels fournis à l'IA**. En effet, plus les informations données sont précises, plus l'IA peut générer des propositions pertinentes, adaptées à votre intention pédagogique, et à vos exigences d'évaluation.

Pour cela, un **document ressource unique** « Document ressource-synthèse » a été élaboré par le **groupe de formateurs du lycée technologique** de l'Académie de Toulouse. Il regroupe des **documents de cadrage** utiles à la physique-chimie, dont :

- les **principes généraux** de conception d'une activité ou d'une évaluation en physique-chimie
- les **descripteurs détaillés** des niveaux de difficulté (restitution, application, raisonnement…)
- la **grille de compétences** de la démarche scientifique en physique-chimie
- les **gestes professionnels** recommandés par le CSEN pour une mise en œuvre efficace
- les **verbes consigne** et les **règles typographiques** en physique-chimie

Lien : *Documents de cadrage en physique-chimie*

 Le document ressource.synthèse est à joindre à l'IA pour guider la rédaction ou l'analyse d'une production. ill constitue aussi une ressource de référence pour l'enseignant.

Exemples d'usages concrets

1. Création et exportation de QCM (évaluation diagnostique ou formative)

consulter un exemple

- **Générer des QCM**

L'IA générative permet de concevoir rapidement des **QCM progressifs et différenciés**, en cohérence avec les programmes de physique-chimie. Elle peut ainsi aider à repérer les **concepts mal assimilés**, identifier **les zones proximales de développement** pour adapter la formation, et renforcer **l'apprentissage actif** par un feedback immédiat.

Élément à intégrer	Pourquoi c'est important
Progressivité des niveaux	Situer les élèves sur une échelle de complexité (restitution → application → raisonnement). Cela soutient leur montée en compétence **sans découragement.**
Distracteurs pertinents	Permet à l'enseignant de **diagnostiquer** les conceptions erronées, et encourage la réflexion de l'élève plutôt qu'une réponse mécanique.
Justification des propositions	Permet **un feedback ciblé**. Encourage la métacognition chez l'élève, en l'aidant à comprendre ses erreurs.

 Exemple de prompt : *ajouter en pièce jointe le **programme officiel** et le **document ressource***

<Rôle> Tu es enseignant de physique-chimie, expert en évaluation différenciée.

<Contexte> J'enseigne en classe de *[à compléter]* et je prépare une séquence pédagogique portant sur le programme suivant : *[à compléter]*

<Tâche> Génère un QCM d'évaluation *[à compléter]* de *[…]* questions à 4 propositions chacune.

Propositions : 1 correcte et 3 distracteurs pertinents qui correspondent à des erreurs possibles d'élèves de ce niveau. Ajoute une explication détaillant pourquoi chaque proposition est correcte ou incorrecte.

Niveaux des questions :
- *[…]* questions de niveau 1 : évalue la restitution de connaissances
- *[…]* questions de niveau 2 : évalue une application directe
- *[…]* questions de niveau 3 : évalue un raisonnement nécessitant plusieurs étapes de résolution

- **Exporter les contenus vers la plateforme de son choix**

Une fois le QCM généré, l'enseignant peut facilement l'exporter sur la plateforme de son choix (ex. Pronote) facilitant ainsi son intégration dans le suivi pédagogique quotidien.

 Exemple de prompt : *ajouter en pièce jointe un **exemple de QCM (.xml) fonctionnel***

<Format> Rédige le QCM au format XML en reproduisant toutes les balises présentes dans l'exemple joint, dans le même ordre, sans omission ni modification.

L'IA générera alors le code correspondant, que vous pourrez copier dans un fichier .xml ou directement télécharger sous forme de fichier prêt à l'emploi.

 Bien encadrée, elle devient ainsi un outil puissant pour diagnostiquer les acquis, différencier les parcours et nourrir la remédiation.

2. Analyse et optimisation d'une activité pédagogique

consulter un exemple

L'IA se présente comme un véritable outil d'analyse capable de :

- **Vérifier l'adéquation avec le programme**
  Comparer l'activité aux exigences du programme pour vérifier la pertinence des contenus abordés.
- **Améliorer la conceptualisation et ancrer les savoirs dans la réalité**
  L'IA aide à générer des projets et des activités qui captent l'attention des élèves, favorisant ainsi un engagement actif en classe.
- **Élaborer un déroulé de séance détaillé**
  Générer un plan de séance complet, permettant d'anticiper les points forts et les difficultés potentielles, offrant ainsi une meilleure préparation et une adaptation plus fluide en classe.

Élément à intégrer	Pourquoi c'est important
Analyse des forces et faiblesses	Permet à l'enseignant de prendre du recul sur la clarté des consignes, la structure du questionnement, et l'adéquation avec les attendus du programme.
Choix des compétences et capacités à travailler	Favorise une meilleure pertinence pédagogique de l'activité, en adaptant le questionnement aux capacités visées. Les capacités travaillées, en nombre limité sont déterminées en fonction de la progression et des besoins des élèves.
Justification pédagogique des modifications apportées	Aide l'enseignant à valider (ou non) chaque ajustement proposé par l'IA, en cohérence avec ses objectifs d'apprentissage.

☐ Exemple de prompt : *ajouter en pièces jointes l'**activité** et le **document ressource** (à réaliser en plusieurs étapes)*

<Rôle> Agis en tant qu'enseignant de physique-chimie, expert en pédagogie et en didactique.

<Contexte> Je souhaite analyser et adapter une activité (ci-jointe) sur la notion *[à compléter]*, intégrée au programme de *[à compléter]*.

<Tâche> Nous allons procéder par étapes tout au long de cette discussion.

Étape 1 : Analyse de l'activité
- identifie ses forces et ses faiblesses de l'activité
- vérifie son adéquation aux attentes du programme et du document ressource (ci-joint)

Étape 2 : Modification de l'activité
Modifie l'activité en intégrant les recommandations identifiées lors de l'analyse, notamment : *[à compléter]*
Affiche uniquement les modifications apportées, et pour chacune d'elles :
- indique clairement leur emplacement dans l'activité initiale
- ajoute une explication de son intérêt pédagogique

Étape 3 : Identification des compétences/capacités mobilisables
Parmi les capacités de la grille des compétences fournie dans le document ressource, liste toutes celles qui peuvent être mobilisées dans cette activité.

Étape 4 : Modification du questionnement
Parmi les capacités identifiées, voici celles que je souhaite travailler dans cette activité : *[à compléter]*
En conséquence, adapte le questionnement en respectant une progression pédagogique claire et explicite.

Étape 5 : Rédaction d'une correction
En tenant compte des modifications apportées, propose une correction détaillée.

Étape 6 : Élaboration d'un déroulé de séance
Génère le déroulé de la séance sous forme de tableau détaillé, en précisant :
- la durée estimée sachant que la durée totale de la séance est de *[à compléter]*
- l'activité élève
- les compétences et capacités mobilisées/travaillées
- l'activité enseignant

L'IA permet également de **personnaliser les contenus** pour répondre **aux besoins spécifiques des élèves** : elle permet d'ajuster le niveau d'accompagnement, tout en maintenant les mêmes objectifs. Cette approche s'inscrit pleinement dans la logique de la **zone proximale de développement**, en proposant à chacun un défi à sa portée.

- **Adapter et différencier les contenus**

Elle permet de décliner une même activité sous différentes formes, selon les profils d'élèves, tout en préservant les attendus communs et la cohérence du cadre pédagogique.

☐ Exemple de prompt :

<Tâche> Adapte cette activité afin de concevoir une différenciation pédagogique à trois niveaux, en conservant la cohérence globale de la séance. Détaille, pour chaque niveau, une version différenciée du questionnement :

1. Niveau débutant :
- proposer un questionnement guidé, explicite et progressif
- mettre en évidence les étapes de la démarche de résolution

2. Niveau intermédiaire :
- maintenir les étapes de la démarche scientifique, mais avec un questionnement semi-guidé
- l'élève est accompagné dans sa réflexion, mais doit formuler des liens entre concepts, données et modélisation

3. Niveau expert :
- proposer un questionnement ouvert, minimaliste et inductif
- l'élève construit lui-même la démarche, pose ses hypothèses, choisit ses outils, argumente ses choix

- **Adaptation pour un élève avec des troubles Dys**

Pour un élève dyslexique ou ayant d'autres troubles d'apprentissage, il est important de simplifier la syntaxe, d'utiliser un vocabulaire direct et de segmenter les consignes.

☐ Exemple de prompt :

<Tâche> Adapte cette activité pour un élève présentant des troubles d'apprentissage (ex. dyslexie) : simplifie la syntaxe et le vocabulaire, segmente les consignes en étapes courtes et numérotées, et veille à ce qu'elles soient claires et faciles à suivre.

☐ **Adapter, ce n'est pas tout rendre facile ; c'est permettre à chacun d'entrer dans l'apprentissage sans renoncer aux exigences de fond.**

C'est dans cet esprit que la différenciation prend tout son sens : proposer à chaque élève une voie d'accès au savoir qui lui soit accessible, tout en l'élevant vers les compétences visées.

3. Élaboration d'une évaluation et d'un barème détaillé

consulter un exemple

L'IA peut faciliter la création d'évaluations **progressives, équilibrées et alignées sur les attendus du programme**. Elle assiste l'enseignant dans la conception d'exercices ciblés, la génération d'un barème précis et la formulation d'une correction explicite.

Cela permet de **gagner du temps**, tout en conservant **le contrôle pédagogique** et **la cohérence didactique**.

Élément à intégrer	Pourquoi c'est important
Adéquation aux capacités du programme	Assure que chaque question cible une compétence/capacité identifiable, évitant les redondances ou hors-sujets.
Structure progressive des exercices	Permet d'évaluer différentes dimensions cognitives : restitution, application, raisonnement. Cela engage progressivement les élèves, tout en structurant leur réflexion.
Éviter les questions à tiroirs	Limite l'effet domino : permet une évaluation plus juste des capacités mobilisées à chaque étape.

- **Concevoir une évaluation efficace**

Élaborer des exercices alignés sur les objectifs pédagogiques, intégrant des critères de réussite clairs et adaptés à chaque profil d'apprenant.

 Exemple de prompt : *ajouter en pièce jointe le **document ressource***

<Rôle> Agis en tant qu'enseignant de physique-chimie, expert en évaluation pédagogique.

<Contexte> Je souhaite concevoir une évaluation sommative d'une durée *[à compléter]* pour mes élèves de *[à compléter]* en lien avec la séquence *[à compléter]*.

<Tâche> Crée une évaluation complète et progressive comprenant :
- exercice 1 (niveau 1) : restitution de connaissances
- exercice 2 (niveaux 2-3) : exploitation de relations et raisonnement guidé
- exercice 3 (niveau 4) : résolution de problème non guidée

Contraintes :
- inclure un contexte réaliste, une problématique claire, et des données réalistes
- éviter les questions à tiroirs et privilégier des formulations "Montrer que..." et des réponses estimées
- couvrir toutes les capacités exigibles du programme correspondant sans redondance
- estimer et indiquer la durée pour chaque exercice

Encore une fois, il ne s'agit donc pas de déléguer la conception d'une évaluation à l'IA, mais de l'utiliser comme **un assistant de réflexion** : pour formuler une consigne plus claire, explorer plusieurs formes d'exercices, tester un équilibre entre théorie et pratique…

L'enseignant reste garant de la **cohérence entre l'enseignement mené et ce qui est évalué**. Ce regard professionnel est indispensable avant d'envisager la génération automatisée d'un barème ou d'une correction.

 Une évaluation bien conçue est une continuité pédagogique, pas une rupture. Elle doit mesurer ce qui a été enseigné, dans les conditions réalistes du groupe-classe.

- **Générer automatiquement une correction et un barème détaillé**

L'IA peut également élaborer une grille de correction détaillée, précisant la répartition des points et les capacités évaluées.

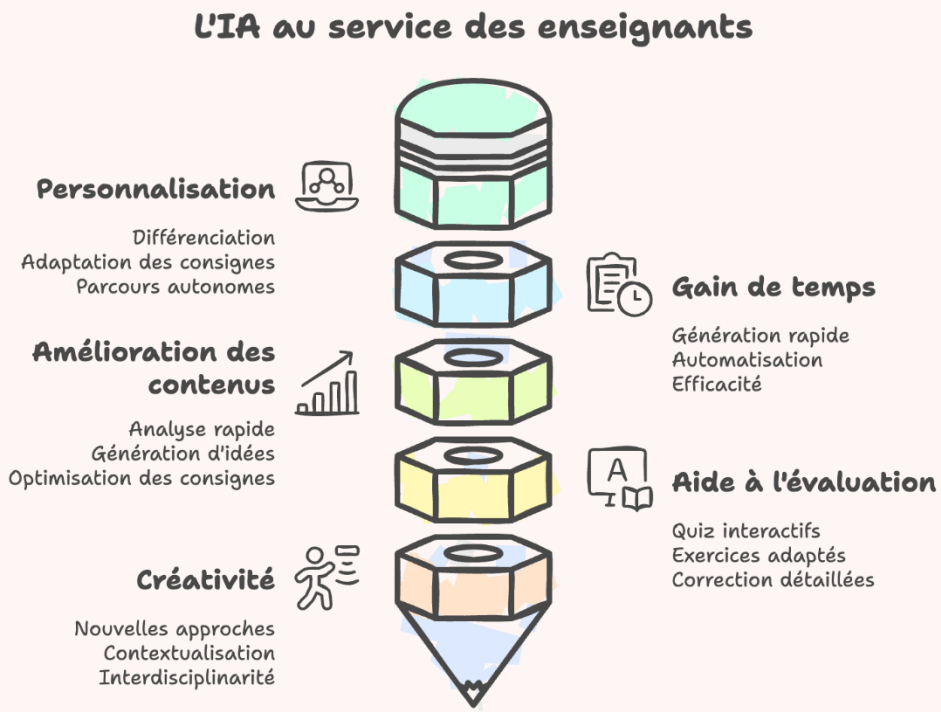
 Exemple de prompt :

<Tâche> Présente une correction détaillée et pédagogique sous forme de tableau pour chaque exercice.

<Format> Chaque tableau doit inclure 4 colonnes :
1. Question : numéro de la question ou de la sous-question
2. Correction : réponse complète, justifiant les étapes de raisonnement ou de calcul de manière synthétique
3. Barème détaillé (total /20) : répartis de manière logique parmi les items suivants *[à adapter]*
- identification des relations ou concepts scientifiques
- application numérique correcte
- respect des unités
- justification claire des étapes de résolution

4. Capacités : identifier les capacités mobilisées parmi celles du programme et de la grille des compétences

Le total du barème pour chaque exercice doit être ajusté en fonction de sa durée et de sa difficulté.



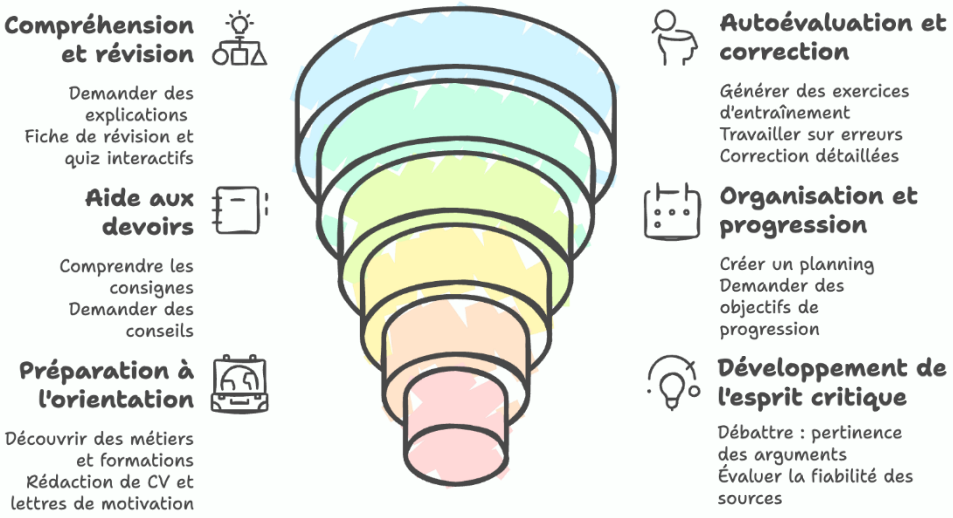
 En facilitant la préparation, l'adaptation et l'évaluation, l'IA devient un véritable allié pédagogique. Elle libère du temps pour l'essentiel : accompagner chaque élève vers la réussite !

3ème partie : L'IA au service des Élèves

Introduction générale

L'intelligence artificielle ne se limite pas à faciliter le travail des enseignants ; elle peut aussi jouer un rôle clé dans l'apprentissage des élèves. Grâce à ses capacités de personnalisation, elle leur permet de réviser plus efficacement, d'approfondir des notions complexes, d'affiner leurs recherches et de mieux s'orienter dans leurs études.

Cependant, pour que ces outils soient réellement bénéfiques, les élèves doivent apprendre à les utiliser de manière raisonnée et réfléchie.



L'un des défis majeurs est d'amener les élèves à interagir intelligemment avec l'IA : savoir formuler des requêtes précises, adopter une posture critique face aux informations fournies et exploiter ces outils comme des aides à la réflexion plutôt que comme des raccourcis.

Bien employée, l'IA devient un **tuteur personnel**, un **coach méthodologique** et un **facilitateur d'apprentissage**, favorisant l'autonomie et la montée en compétence des élèves.

Exemples d'usages concrets

1. Tuteur personnel intelligent

consulter un exemple

L'IA peut accompagner les élèves dans leur travail personnel en leur proposant des contenus adaptés à leur niveau et à leurs besoins spécifiques. Parmi ses usages les plus pertinents :

- **Créer une fiche de révision personnalisée**

L'IA peut synthétiser un chapitre en mettant en avant les notions essentielles, des exemples concrets d'application, et en organisant l'information de manière claire et efficace.

Exemple de prompt : *ajouter en pièce jointe le **cours étudié***

<Rôle> Agis en tant qu'enseignant de physique-chimie, expert en pédagogie et en vulgarisation scientifique.

<Contexte> Je suis un élève de *[à compléter]* et je souhaite réviser mon cours sur *[à compléter]*.

<Tâche> Rédige une fiche de révision claire et synthétique reprenant tous les points clés du cours ci-joint, accompagnée d'exemples d'application.

<Format> Présente la fiche sous forme de tableau structuré, facile à lire, avec une mise en page aérée pour une meilleure mémorisation.

- **Expliquer un concept mal compris**

L'IA peut reformuler un concept sous différents angles, proposer des analogies pertinentes et illustrer avec des applications concrètes.

Exemple de prompt :

<Tâche> J'ai du mal à comprendre la notion *[à compléter]* :
- propose une définition simple adaptée à un débutant
- trouve une analogie avec un phénomène quotidien
- fournis un exemple concret et détaillé d'application

- **Créer des quiz interactifs**

Un élève peut demander à l'IA de générer un QCM progressif et interactif, lui permettant d'évaluer ses connaissances et d'obtenir des corrections détaillées.

Exemple de prompt :

<Contexte> Je souhaite m'entraîner sur ce chapitre.

<Tâche> Crée un QCM de 10 questions basé uniquement sur le contenu du cours :
- les questions doivent être de difficulté progressive et attends ma réponse avant de passer à la suivante
- si ma réponse est fausse, propose une nouvelle question de même niveau
- après chaque réponse, qu'elle soit juste ou non, donne une correction détaillée et ainsi que des conseils pour progresser

L'IA peut ainsi devenir un tuteur personnel efficace, aidant les élèves à réviser, comprendre et s'entraîner de façon interactive. Son usage doit cependant rester encadré pour encourager l'autonomie et la réflexion.

2. Aide à l'orientation

consulter un exemple

L'orientation est une étape clé du parcours des élèves, mais choisir un métier ou une formation peut être complexe. L'IA aide à **structurer cette réflexion** en proposant des outils interactifs et personnalisés pour **identifier ses forces**, **explorer des métiers** et **vérifier leur adéquation** avec son profil.

- **Analyse des centres d'intérêt et compétences**

L'IA peut proposer un **quiz interactif** pour identifier les aptitudes et préférences d'un élève à partir de ses résultats scolaires, activités et centres d'intérêt, facilitant ainsi son orientation.

 Exemple de prompt :

> **<Rôle>** Agis en tant que conseiller d'orientation spécialisé dans l'aide aux lycées pour définir leur projet professionnel.
>
> **<Contexte>** Je suis un élève de *[à compléter : niveau et spécialité]* et je veux découvrir quel domaine professionnel pourrait me correspondre.
>
> **<Tâche>** Crée un **quiz interactif** pour m'aider à identifier mes forces et mes préférences, en incluant :
> - mes résultats scolaires : quelles matières me plaisent et dans lesquelles je réussis le mieux
> - mes activités extrascolaires : ai-je des loisirs (sport, musique, bénévolat…) qui révèlent certaines compétences ?
> - mes préférences personnelles : suis-je à l'aide en travail d'équipe ou en autonomie ? Est-ce que je préfère des études longues ou courtes, théoriques ou pratiques ?
>
> **<Format>** Après chaque réponse, adapte ton questionnement. Et une fois terminé, propose moi une analyse détaillée de mon profil et **suggère 3 domaines professionnels cohérents**.

- **Rédaction d'une fiche métier**

Une fois un domaine identifié, l'IA peut aider l'élève à **explorer des métiers en détail**. Une **fiche métier personnalisée** permet d'avoir une vision plus claire des débouchés et des compétences requises.

 Exemple de prompt :

> **<Contexte>** J'ai identifié un domaine qui m'intéresse : *[nom du domaine]* et je souhaite en apprendre davantage sur un métier spécifique.
>
> **<Tâche>** Génère une **fiche métier complète** sur *[nom du métier]*, en incluant :
> - Nom du métier
> - Missions principales (expliquées simplement)
> - Études et formations nécessaires
> - Salaire moyen net (début de carrière et évolution)
> - Compétences requises (techniques et soft skills)
> - Évolutions de carrière possibles
>
> **<Format>** Présente la fiche sous une forme de tableau claire et structuré.

Après avoir généré une fiche métier adaptée aux centres d'intérêt et au profil de l'élève, l'IA peut désormais engager un échange interactif. Cette étape permet de confronter les caractéristiques du métier à des préférences personnelles, pour affiner l'orientation et amorcer une réflexion plus critique sur l'adéquation entre projet et réalité.

- **Quiz de vérification : ce métier est-il vraiment fait pour moi ?**

Une fois une fiche métier analysée, l'IA peut aider à vérifier si ce métier correspond réellement aux **attentes** et **aspirations de l'élève**.

 Exemple de prompt :

> **<Contexte>** J'hésite à me lancer dans *[nom du métier]* et je souhaite m'assurer qu'il me convient.
>
> **<Tâche>** Crée un **quiz interactif** pour évaluer si ce métier est adapté à mon profil, en incluant :
> - **les conditions de travail** réelles : horaires, environnement, contraintes
> - l'adéquation entre **mes compétences et celles requises**
> - mes **préférences personnelles** : suis-je à l'aise avec le travail en équipe, l'autonomie, la créativité ?
> - **l'impact du métier** sur mon mode de vie : mobilité, stress, perspectives d'évolution
> - à la fin du quiz, propose une **analyse détaillée** : quels aspects du métier me correspondent bien ? Quels éléments pourraient poser problème ? Quels autres métiers similaires pourraient mieux convenir ?

3. Création d'un chatbot d'accompagnement

L'IA peut être utilisée en classe pour accompagner les élèves **en autonomie**, sans faire leur travail à leur place. Une solution efficace consiste à créer **des chatbots personnalisés**, conditionnés en amont par l'enseignant pour guider les élèves **sans fournir directement les réponses**.

Ces chatbots peuvent remplir plusieurs rôles :

- **Aider à assimiler une méthodologie**
  En donnant des conseils et en posant des questions de réflexion.
- **Accompagner les devoirs**
  En reformulant des notions mal comprises et en proposant des pistes d'exercices.
- **Servir d'assistant virtuel pour un projet**
  En répondant aux questions, en expliquant des concepts et en fournissant des ressources sourcées.

Exemples d'utilisation en classe :

 Un chatbot pour accompagner l'élève en classe
Exemple : il peut guider un élève dans l'équilibrage d'une équation chimique ou la résolution d'une tâche complexe en apportant des indices progressifs sans livrer directement la solution.

 Un chatbot d'aide aux devoirs
Exemple : il peut poser des questions ciblées pour aider à reformuler un énoncé, identifier les données utiles, ou structurer une démarche de résolution.

 Un chatbot assistant pour un projet
Exemple : il peut suggérer des ressources fiables, aider à formuler une problématique ou structurer les étapes d'un protocole expérimental.

Créer son chatbot éducatif (plateformes gratuites) :

- **Poe** : facile d'utilisation pour des chatbots rapides et interactifs.
- **Scratch + IA** : idéal pour des activités pédagogiques simples.
- **Google Dialogflow** : plus avancé, pour des interactions complexes.

Des tutoriels en ligne permettent aux enseignants de configurer facilement leur assistant pédagogique**.**

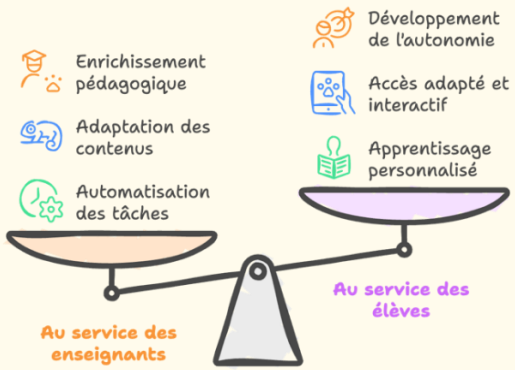
 En personnalisant l'apprentissage, en stimulant l'autonomie et en guidant la réflexion, l'IA devient un véritable atout pour les élèves. Bien utilisée, elle les aide à progresser tout en développant leur esprit critique et leur confiance en eux !

Conclusion et perspectives

Synthèse des apports de l'IA en éducation

L'intelligence artificielle transforme progressivement le paysage éducatif, offrant **de nouvelles opportunités aux enseignants et aux élèves**. Ce mini-guide a mis en lumière les nombreux usages possibles de l'IA en classe : **automatisation de certaines tâches, différenciation pédagogique, accompagnement des élèves et optimisation des évaluations**. Toutefois, son intégration doit être pensée avec discernement pour garantir un usage bénéfique et responsable.

L'IA **n'est ni un gadget, ni une menace**, mais un **outil puissant** qui, lorsqu'il est bien utilisé, apporte des bénéfices concrets :



 Bien employée, l'IA ne remplace ni l'enseignant ni l'effort des élèves, mais devient un support d'apprentissage efficace et flexible.

L'IA : une alliée à utiliser absolument mais de manière raisonnée

Éthique et responsabilité

L'intelligence artificielle générative n'est ni neutre, ni infaillible : elle repose sur des modèles statistiques qui produisent du contenu plausible, mais pas toujours fiable. Ces outils peuvent générer des erreurs, reproduire des biais culturels ou cognitifs, ou fournir des réponses déconnectées du réel. Leur utilisation en contexte scolaire doit donc être encadrée, expliquée et réfléchie.

 L'enseignant reste le garant du sens, de l'intention pédagogique et du développement de l'esprit critique.

Questions à se poser avant d'utiliser l'IA en classe :

- Quelle est la valeur ajoutée pédagogique de l'outil ?
- Favorise-t-il la réflexion, l'autonomie, la créativité ?
- Ai-je informé les élèves de ses limites et de son fonctionnement ?
- Puis-je relire, filtrer et valider ce que l'IA génère ?
- L'usage est-il compatible avec les valeurs de l'École ?

Sobriété énergétique

Au-delà des contenus, l'IA a un coût environnemental : elle mobilise d'importantes ressources énergétiques à chaque requête. Son usage doit donc s'inscrire dans une logique de sobriété numérique :

- Limiter les sollicitations superflues (générations en boucle, usages non justifiés)
- Privilégier des outils plus légers ou locaux quand c'est possible
- Choisir des activités où l'IA apporte une réelle plus-value pédagogique

 Former les élèves à ces enjeux, c'est aussi les préparer à un usage éthique et responsable des technologies numériques.

Protection des données et réglementation

Aucun outil grand public d'IA générative n'est à ce jour pleinement conforme au RGPD pour une utilisation scolaire.

Bonnes pratiques pour un usage responsable :

✕ Ne jamais saisir de données personnelles (noms, notes, documents élèves).
✓ Préférer des outils hébergés en Europe ou validés par l'institution.
✓ Sensibiliser élèves et collègues à la confidentialité.
✓ Intégrer ces questions dans les discussions pédagogiques et les formations.

Des pratiques à adapter

L'usage autonome de l'IA par les élèves modifie le rapport au travail scolaire. Il ne s'agit plus de prévenir la triche, mais de repenser nos consignes et modes d'évaluation.

 Adapter ses pratiques ne signifie pas céder : c'est faire évoluer l'enseignement pour former les élèves à penser avec l'IA, sans penser à sa place.

Objectif	Pratique recommandée
Encadrer les usages	Indiquer clairement si l'IA est autorisée ou non dans un devoir.
Valoriser la démarche	Demander aux élèves de décrire comment ils ont utilisé l'IA.
Rendre l'IA non suffisante	Concevoir des tâches où l'analyse, le choix ou la justification personnelle sont indispensables.
Diversifier les formats	Introduire des oraux, des réflexions personnelles ou en groupe.
Utiliser l'IA comme outil de travail	Proposer des consignes du type : "Avec l'aide de l'IA, rédige une première version, puis améliore-la par toi-même."

Ressources complémentaires

Pour approfondir votre réflexion et enrichir vos pratiques pédagogiques avec l'intelligence artificielle :

 Sélection d'IA génératives gratuites et guides de formation
- une liste d'IA testées et commentées pour l'éducation
- des exemples de prompts pédagogiques et d'idées de scénarios d'usage

 Guide éthique de l'usage de l'IA (Québec, 2023)
- principes éthiques et le respect du RGPD et des données
- encadrement juridique de l'IA générative en contexte éducatif